

Databázy a vizualizácia

Vijeo Designer

Ing. Ladislav Körösi, PhD.

ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Stručná sumarizácia prednášok.

Podrobnejšie informácie
nájdete v školiacich prezentáciách,
manuáloch, ... na dropboxe.

A samozrejme aj google...

Miesto uloženia projektov je (pod Shared Documents):

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Vijeo-Designer\Vijeo-Manager

Postup zálohovania projektu:

- Uložte projekt (File / Save Project).
- Zatvorte projekt (File / Close Project).
- V stromovej štruktúre projektov pravým klikom na názov projektu zvolte Export Project... zlebo pri opačnom postupe pravým klikom na koreňový adresár Vijeo-Manager zvolte Import Project...

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Target – Samotné HMI (operátorský panel)

Equipment list (pri vytváraní projektu) – Zoznam ovládačov na prepojenie HMI s PLC

Base panel – Základné obrazovky, ktoré slúžia na tvorbu vizualizácie

Master panel – Pozadie pre base panel. Používajú sa ak sa na viacerých základných paneloch opakujú tie isté objekty. Na master panel sa ukladá dátum, čas, prehľadová časť obrazovky, tlačidlá na prepínanie panelov, prehľad alarmov, ...

Popup windows – Klasické popup okná. Pri ich vytvorení vzniká adresárová štruktúra s názvom Window a v ňom popup panel. Window definuje spoločné vlastnosti pre panely vytvorené pod daným oknom (typicky veľkosť okna).

Vimeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Actions – Miesto na definovanie akcií, ktoré sú spúšťané periodicky, od podmienky, ... A s vykonávajú vybrané operácie ako napr. spustenie skriptov, zmenu hodnôt na základe podmienky (decision), posiela email, prehráva hudbu alebo video, atď.

Environment/Security – Miesto definovania skupín používateľov (od prideleného čísla záv. práva) a používateľov patriacich vybranej skupiny.

Environment/Language – Práca s jazykom projektu ako export, import, vytvorenie nového jazyka, atď.

Resource Library - Miesto kde sa manuálne definujú spoločné vlastnosti objektom. Napr. farba tlačidla, animácia, ... Spoločné vlastnosti sa rýchlejšie vytvárajú priamo v objektoch.

Vimeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Actions – Miesto na definovanie akcií, ktoré sú spúšťané periodicky, od podmienky, ... A s vykonávajú vybrané operácie ako napr. spustenie skriptov, zmenu hodnôt na základe podmienky (decision), posiela email, prehráva hudbu alebo video, atď.

Environment/Security – Miesto definovania skupín používateľov (od prideleného čísla záv. práva) a používateľov patriacich vybranej skupiny.

Environment/Language – Práca s jazykom projektu ako export, import, vytvorenie nového jazyka, atď.

Resource Library - Miesto kde sa manuálne definujú spoločné vlastnosti objektom. Napr. farba tlačidla, animácia, ... Spoločné vlastnosti sa rýchlejšie vytvárajú priamo v objektoch.

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Alarms – Definovanie alarmov v zmysle zmeny ich textových hlásení. Nastavenie vlastnosti skupiny alarmov ako napr. počet logovaných alarmov, či je nutné alarmy potvrdiť, atď.

Recipes – Miesto vytvárania skupiny receptov, receptov a ich ingrediencií. Recept predstavuje skupinu hodnôt pre vybrané premenné. Ingrediencia je premenná. Ak budeme nahráme recept 1 do PLC, tak premenné nadobudnú hodnoty z 1. stĺpca. Ak nahráme 2. recept, tak z 2. stĺpca. Recept slúži na parametrizáciu vytvoreného algoritmu riadenia.

Ingrediencie	Recept c. 1	Recept c. 2
Premenna1	1	4
Premenna2	2	5
Premenna3	3	6

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Data logging – Definovanie skupín pre premenné pre potreby ukladanie ich hodnôt v závislosti od fixnej periódy alebo od udalosti. Skupín môže byť viac, ale jedna premenná patrí len do jednej skupiny. Logované údaje sa postupne musia vymazať (podľa veľkosti logu alebo podľa počtu záznamov (počtu súborov/dní)), aby sa zabránilo preplneniu úložiska HMI.

Variables – Miesto na vytváranie a editáciu premenných. Možnosti sú manuálne, importovanie alebo linkovanie. Pri linkovaní sa z projektu PLC vyberú potrebné premenné z databázy tagov (premenných), ktoré niekedy pri nealokovaných tagoch je potrebné opätovne aktualizovať pri príp. kompilácii projektu PLC (existuje aj automatické mapovanie tagov na základe ich symbolického názvu).

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

IO Manager – Dodatočné doplnenie alebo zmena pridaného ovládača na spojenie sa s PLC. Ak nie je pridaná žiadna komunikácia, tak nie je možné vytvárať externé premenné, ktoré by mali byť čítané z PLC.

Interná premenná – Existuje v HMI. Môže byť retenčná, má inicializačnú hodnotu, môže sa nastaviť alarm od hodnoty premennej atď. Nenastavuje sa pri nej fyzická adresa.

Externá premenná – Priradená k ovládaču pod IO Managerom je čítaná z PLC a príp. aj zapisovaná do PLC. Napr. žiadaná hodnota pre teplotu by bola čítaná a aj zapisovaná. Stav o stave motora (či je alarm ako bitová premenná) bude len čítaná. Externé premenné sú alokované (aj nealikovaná premenná má fyzickú adresu %UV).

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Referenčná premenná – Pri interných premenných je možné zvoliť nech je premenná referenčná. Referenčná premenná číta a zapisuje hodnotu z internej alebo externej premennej na ktorú ukazujú (preto referenčná). Na akú ukazuje sa definuje referenčný string a následne parametre. Majme externé premenné DATA1, DATA2 a DATA3 dátového typu INT. Ak chceme čítať a zapisovať hodnoty z uvedených premenných pomocou jednej premennej, tak zadefinujeme internú premennú napr. s názvom DATA. Referenčný string bude DATA%d, kde %d znamená celé číslo, ktoré sa nahradí parametrom, ktorý zadáme. Ak zadáme premennú INDEX dátového typu INT ako parameter, tak pri hodnote INDEX=1 bude DATA čítať a zapisovať premennú DATA1 (lebo %d je 1) atď.

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Referenčná premenná – Využitie? Rôzne... Napr. ak máme veľa rovnakých objektov (premenných) a chceme ich zobrazit' pomocou jedného popup okna, tak vytvorníme referenčné premenné, ktoré použijeme v popup okne a pred zavolaním popup okna pridelíme príslušný index či nemusíme vytvárať N popupokien resp. pri zmene štruktúry prerábať všetky okná.

Resources Library/Link Objects – Miesto kde sa vytvárajú objekty prirovnateľné funčným blokom v PLC. Vložením kružnice, štvorca, textu, tlačidiel, ... sa vytvorí potrebný objekt. Následne sa priradia napr. animácie. Pri vkladaní je potrebné zadať @ pred názvom premennej (napr. @vypln). Po vytvorení internej premennej sa vo vlastnosti objektu nastaví vlastnosti inštancie, t.j. text pre ktorý sa bude zadávať premenná už pre konkrétne inštancie.

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Resources Library/Link Objects – Ak nastavíme animáciu na výplň štvorca pomocou premennej @vypln1 a animáciu na výplň kružnice ako @vypln2, tak sa vo vlastnosti nastaví alias na tieto premenné napr. ako VyplPreStvorec a VyplnPreKruznicu. Takto vytvorený objekt (názov spájaného objektu) sa umiestni (aj viac krát lebo to je cieľom) na base panel (alebo iný) a vo vlastnostiach inštancií sa k aliasom VyplPreStvorec a VyplnPreKruznicu priradia premenné, ktoré majú animovať inštanciu 1, inštanciu 2 atď. Pri zmene farby, rozloženia objektov v spájanom objekte sa všetky zmeny prejavia aj v inštanciách. Takto vytvorený objekt je možné následne uložiť aj do knižnice.

Trend – Objekt na zobrazenie časového priebehu meraných veličín (realtime trend alebo historický – využíva logovanie).

Vijeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Switch – Tlačidlo na definovanie udalostí buď pri zatlačení tlačidla (When Touch), pri držaní tlačidla (While Touch) alebo po uvoľnení tlačidla (When Release). Vybraná operácia (napr. bitová, wordovská, panel, popup, ...) sa pridá do zoznamu, ktoré sa vykonajú v poradí zhora nadol. Lamp with switch je tlačidlo so spanou väzbou a teda je potrebné zadať premennú, ktorá bude meniť vlastnosť objektu (napr. farby, text, atď.). Napr. ak máme tlačidlá ZAP a VYP kde ZAP realizuje set chodu motora a VYP reset chodu motora, tak podsvietenie tlačidla napr. zelenou farbou indikuje aktuálny stav ZAP alebo vyp. Farby sa definujú v záložke color.

Visibility – Vlastnosť, ktorá rozhoduje o tom či je objekt viditeľný alebo nie je. Podmienkou môže byť hodnota premennej, ale aj komplikovaný výraz (podmienka).

Vimeo Designer 6.1

Pojmy a štruktúra projektu

Blink – Blikanie objektu napr. pre zvýraznenie alarmu.

Interlock – Vlastnosť, ktorá rozhoduje o tom či je možné daný objekt používať. Aj je interlock zapnutý, tak je objekt zašedený a objekt je inaktívny. V prípade vypnutého interlocku je možné objekt plnohodnotne používať. Použitie napr.: Ak nie sú splnené podmienky na štart zariadenia, tak sa zablokuje tlačidlo START na spustenie, kým podmienky splnené podmienky.